《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学考试试卷（B闭卷）

2022—2023 学年 秋 季学期

课程名称： 高等数学①(一)

一、解答题(每题5分，共20分)

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt[3]{x^3+2x^4}}{\ln(1+2x)} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，求常数 a.

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{\sin^3 x}$.

3. 求函数 $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$ 的导数.

4. 求 $\int\dfrac{1-2x}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

二、解答题(每题6分，共24分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^x+x\right)^{\frac{1}{x}}$.

2. 求 $\int_0^{e-1}\ln(x+1)dx$.

3. 设参数方程 $\begin{cases}x=t-\ln(t+1)\\ y=t^3+t^2\end{cases}$（$t$ 为参数），求 $\dfrac{dy}{dx}$ 和 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt[3]{n}\ln(1+\dfrac{2}{n^2})$ 的敛散性.

三、 解答题(每题6分，共18分)

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}[(\dfrac{2+\cos x}{3})^x-1]$.

2. 求 $\int_{-2}^{3}(|x|+x)e^{|x|}dx$.

3. 设可微函数 $f(x)$ 在 $x>0$ 上有定义，其反函数为 $g(x)$ 且满足

$$\int_1^{f(x)}g(t)dt=\frac{1}{3}(x^{\frac{3}{2}}-8)$$

试求 $f(x)$.

四、(7分) 设有三次方程 $x^3-3ax+2b=0$，若 $a>0,b^2<a^3$，试讨论方程实根的个数.

五、(7分) 已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点，在区间 $(0,1)$ 内满足 $y>0$，并且它与直线 $x=1,y=0$ 所围图形的面积等于 $\dfrac{4}{3}$，试确定 a,b,c 的值，使该图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小.

六、(8分) 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $\varphi'(x)$，并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

七、(8分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{n+1}x^{n+1}$ 的和函数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)\cdot 3^n}$ 的和.

八、(4分) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某邻域内三阶可导，若 $f''(a)=0,f'''(a)\neq 0$，证明：点 $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

九、(4分) 设 $f(x)$ 的一阶导数在 $[0,1]$ 上连续，$f(0)=f(1)=0$，证明：

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right|\leq\frac{1}{4}\max_{0\leq x\leq 1}|f'(x)|.$$

东大学习互助平台
QQ群：551804945